

אלגברה לינארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"ג – 10/03/23

מרצים: אלכס גורביץ, עומר בן-נריה, כרמית בנבנישתי
הנחיות לבחינה: משך הבחינה: 3 שעות

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- בשאלון זה ישנן חמש שאלות (לכל שאלה שני סעיפים: (א) ו- (ב)), ענו על ארבע מתוכן.
- יש לסמן ב- ✓ את ארבע השאלות שבחרתם **בטבלה** אשר בתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה שאלות 1,2,3,4.
- כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- יש לכתוב את הפתרונות **בגוף השאלון**. לכל סעיף כתבו את הפתרון שלו באותה הפתיחה בה הוא מופיע.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד. היא **לא תיבדק ולא תיסרק**. בכל זאת יש להגיש אותה.
- יש לנמק היטב את התשובות לשאלות ולצטט במדויק את הטענות והמשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.
- בתשובה לסעיף (א) של כל אחת מהשאלות שבחרתם לענות עליהן אתם רשאים לכתוב **בתחילת האזור** לפתרון הסעיף "**אינני יודע/ת**" אשר יזכה אתכם ב-2 נקודות בדיוק על הסעיף. באופן דומה, תשובה שכזו לתת-סעיף של סעיף (א) תזכה בנקודה אחת.

מקום למדבקת ברקוד

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

שאלה	1	2	3	4	5
בחירה					

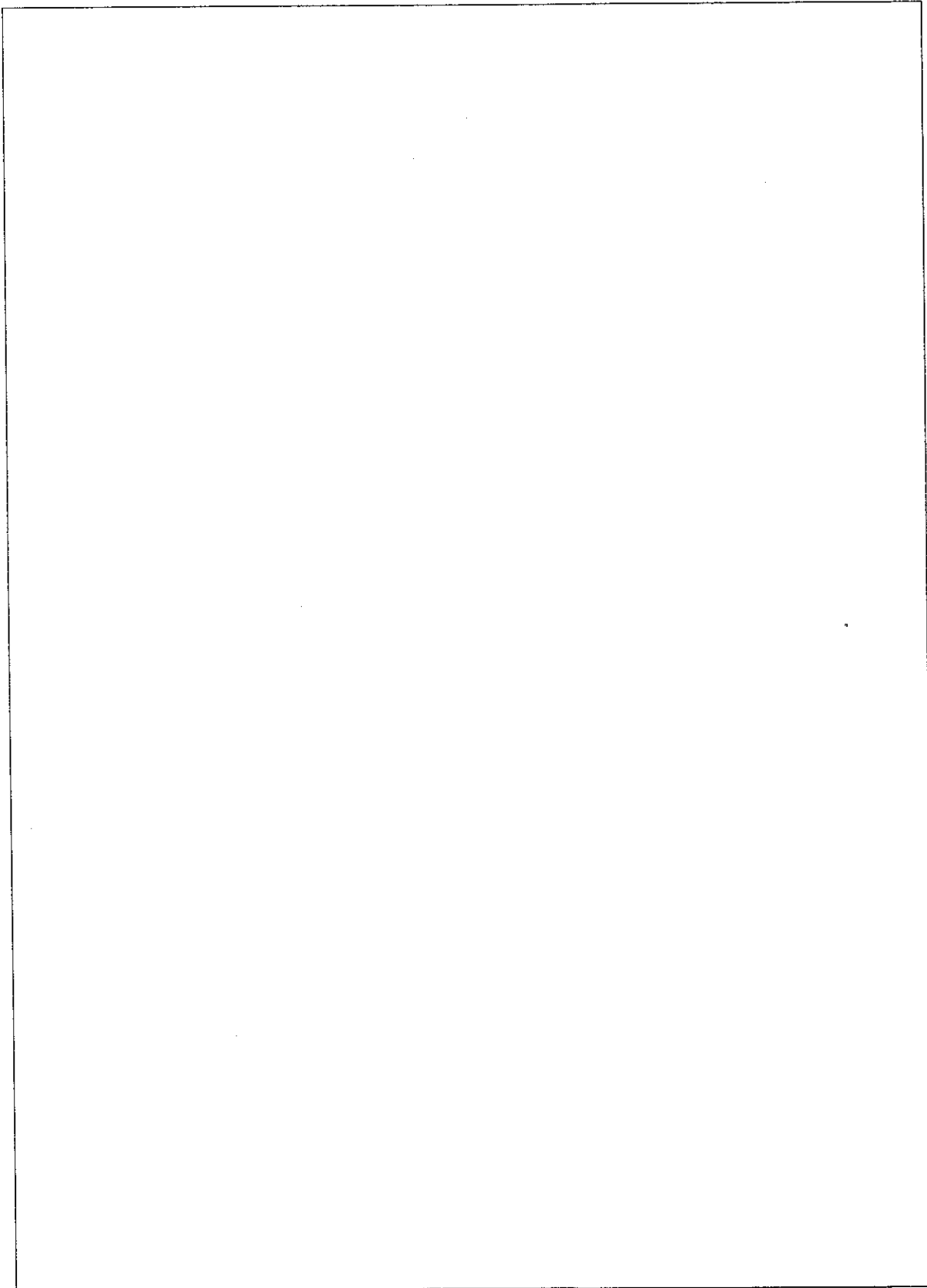
בהצלחה!

שאלה 1 סעיף (א)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית. עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם היא נכונה או שגויה והוכיחו/הפריכו אותה בהתאם.

1. אם $T \circ T = T$, אז $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0_V\}$.

2. אם $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0_V\}$, אז $T \circ T = T$.

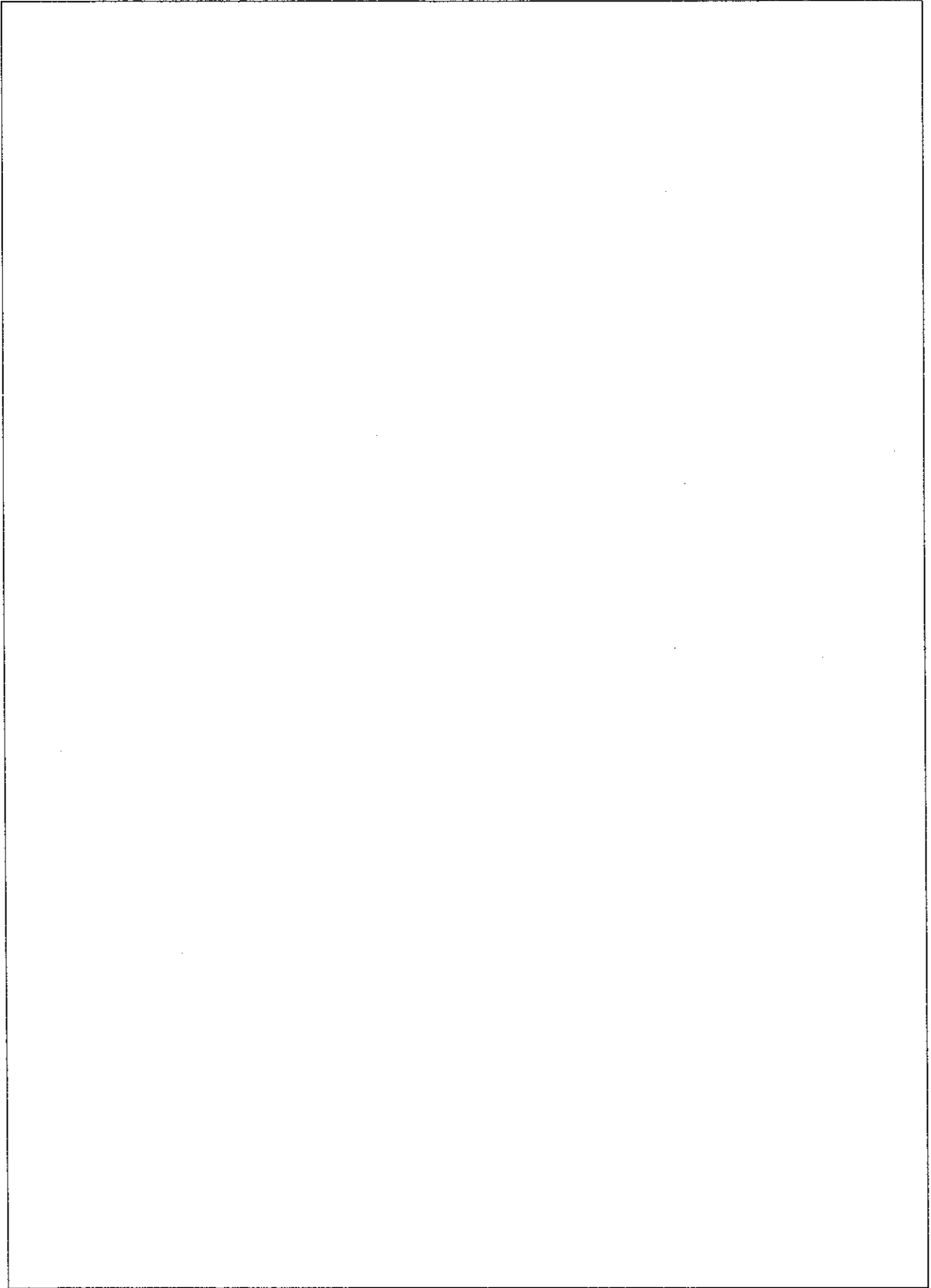


שאלה 1 סעיף (ב)

בהינתן $a \in \mathbb{R}$ ו- $n > 1$ טבעי, מטריצה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ מוגדרת על ידי

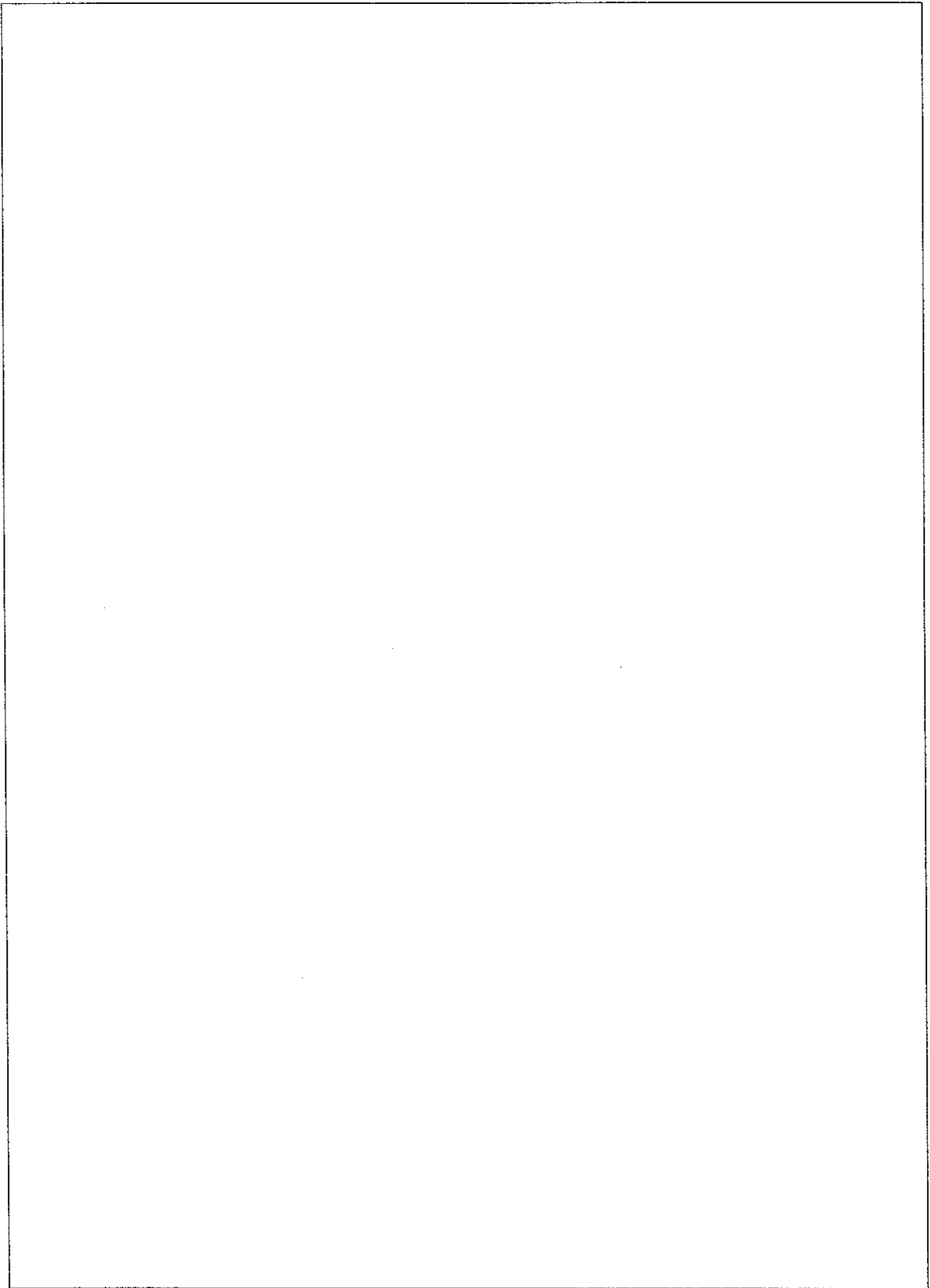
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & a \\ a & a & a & \cdots & a & a & a \end{pmatrix}$$

כלומר $A_{i,i} = 1$ לכל $i \in \{1, \dots, n-1\}$, $A_{i,n} = A_{n,i} = a$ לכל $i \in \{1, \dots, n\}$ וכל שאר הרכיבים במטריצה הם 0. חשבו את הדטרמיננטה של A וקבעו עבור אילו ערכי a המטריצה A הפיכה.



שאלה 2 סעיף (א)

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית כך ש- $2 \leq \dim(V)$ ו- $v_1, v_2 \in V$ וקטורים שונים זה מזה כך ש- (v_1, v_2) תלויה לינארית. האם בהכרח קיים $v \in V$ כך ש- $(v_1 + v, v_2 + v)$ בלתי תלויה לינארית?

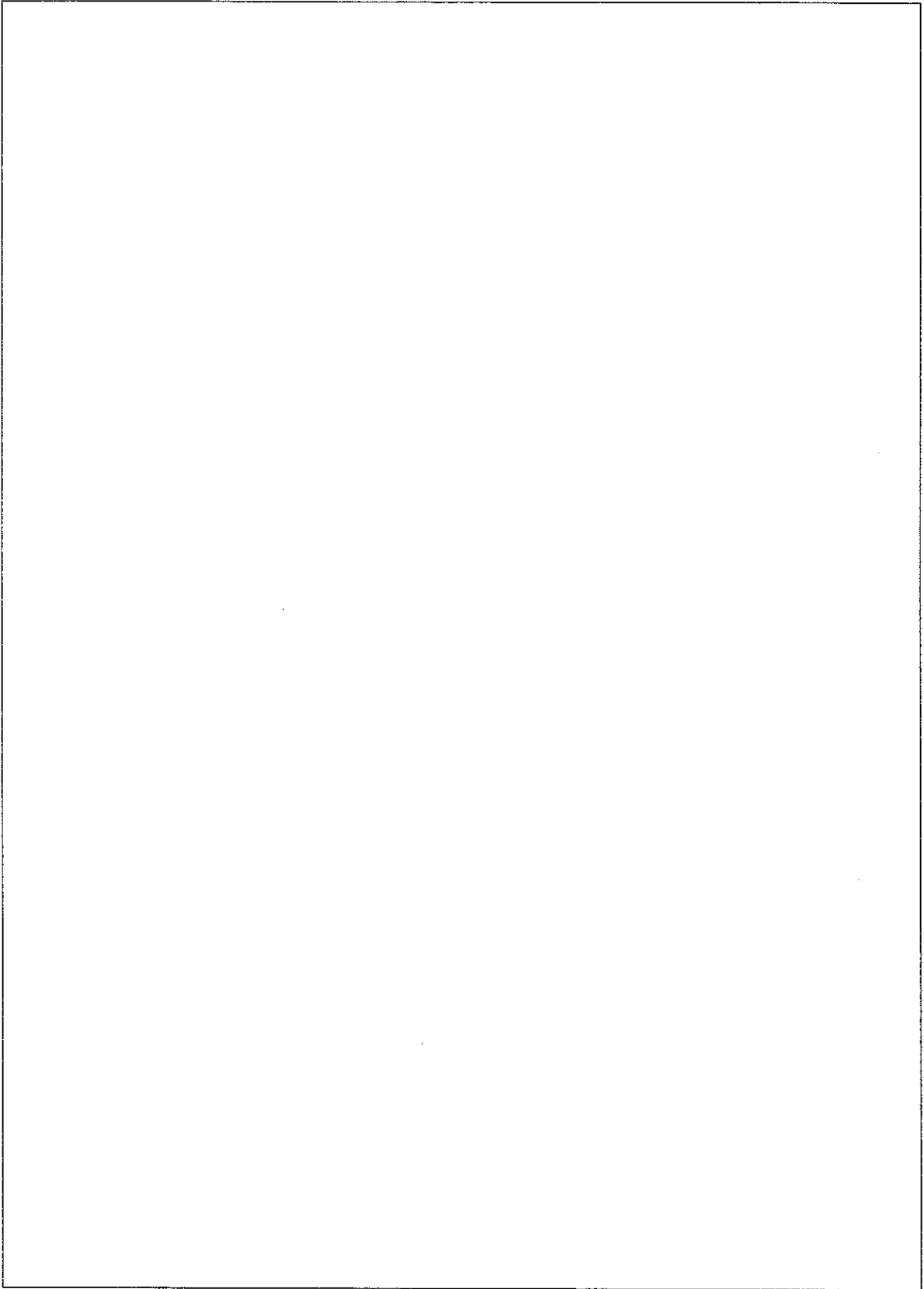


שאלה 2 סעיף (ב)

יהי $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

1. האם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך שמתקיים $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$?

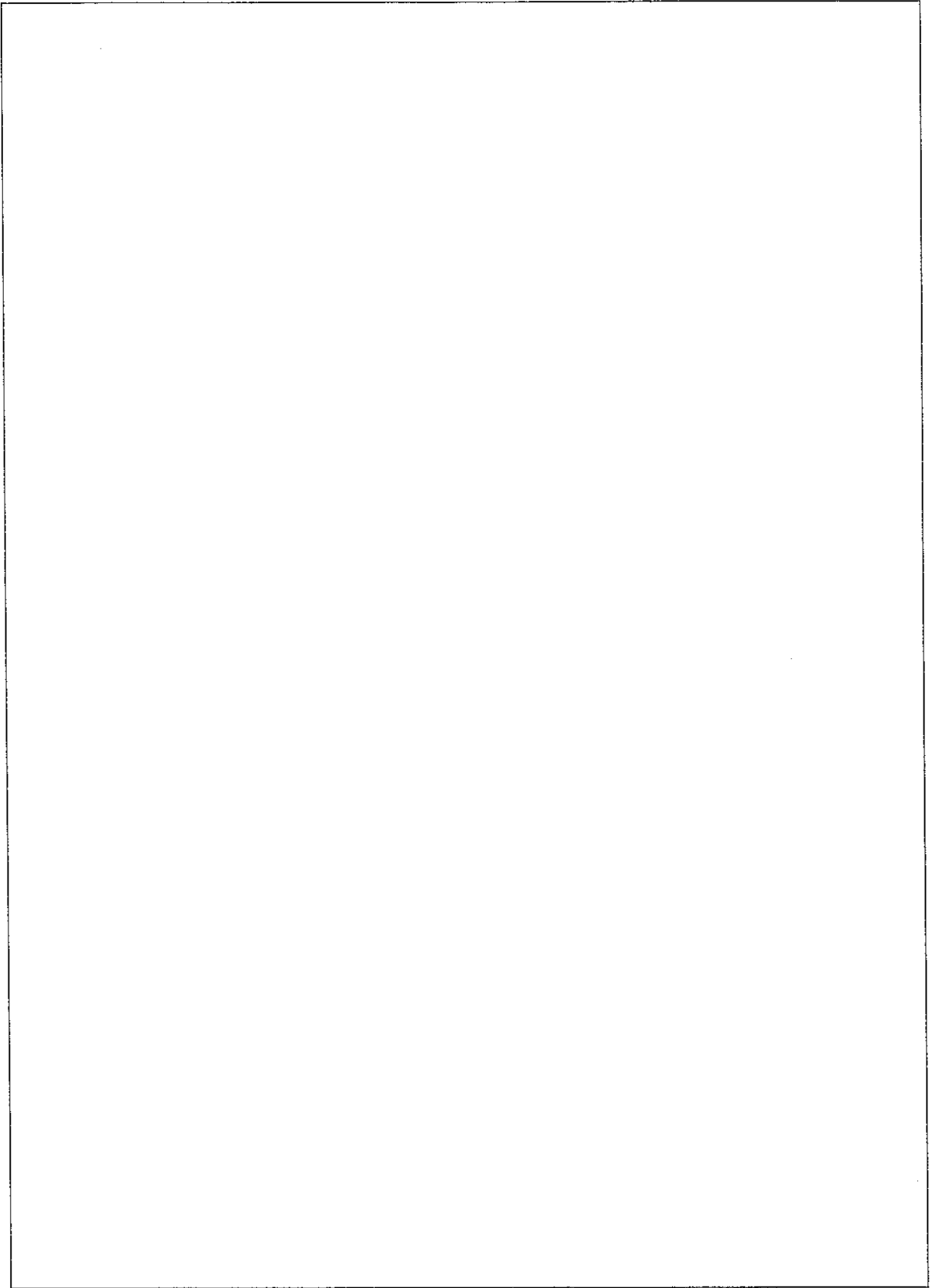
2. האם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך שמתקיים $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$?



שאלה 3 סעיף (א)

עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם היא נכונה או שגויה והוכיחו/הפריכו אותה בהתאם.

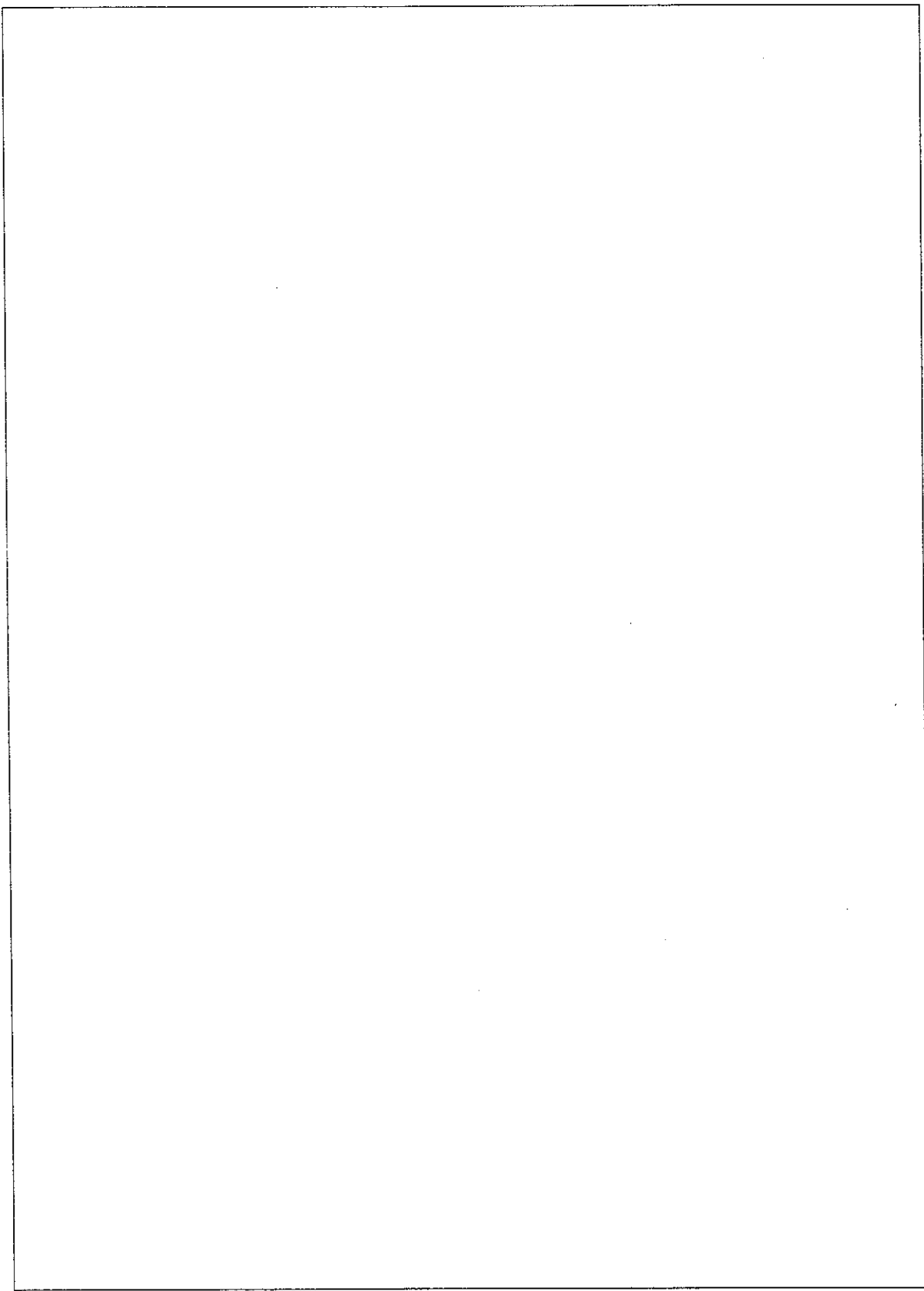
1. קיים מרחב וקטורי V ותת-קבוצה $S \subseteq V$ בעלת בדיוק שלושה וקטורים כך שלכל $v \in S$ הקבוצה $S \setminus \{v\}$ היא תלויה לינארית אבל לכל $v_1, v_2 \in S$ שונים הקבוצה $S \setminus \{v_1, v_2\}$ היא בלתי תלויה לינארית.
2. קיים מרחב וקטורי V ותת-קבוצה $S \subseteq V$ בעלת בדיוק ארבעה וקטורים כך שלכל $v \in S$ הקבוצה $S \setminus \{v\}$ היא תלויה לינארית אבל לכל $v_1, v_2 \in S$ שונים הקבוצה $S \setminus \{v_1, v_2\}$ היא בלתי תלויה לינארית.



שאלה 3 סעיף (ב)

קבעו לאילו ערכי $a \in \mathbb{R}$ קיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המקיימת

$$T \begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

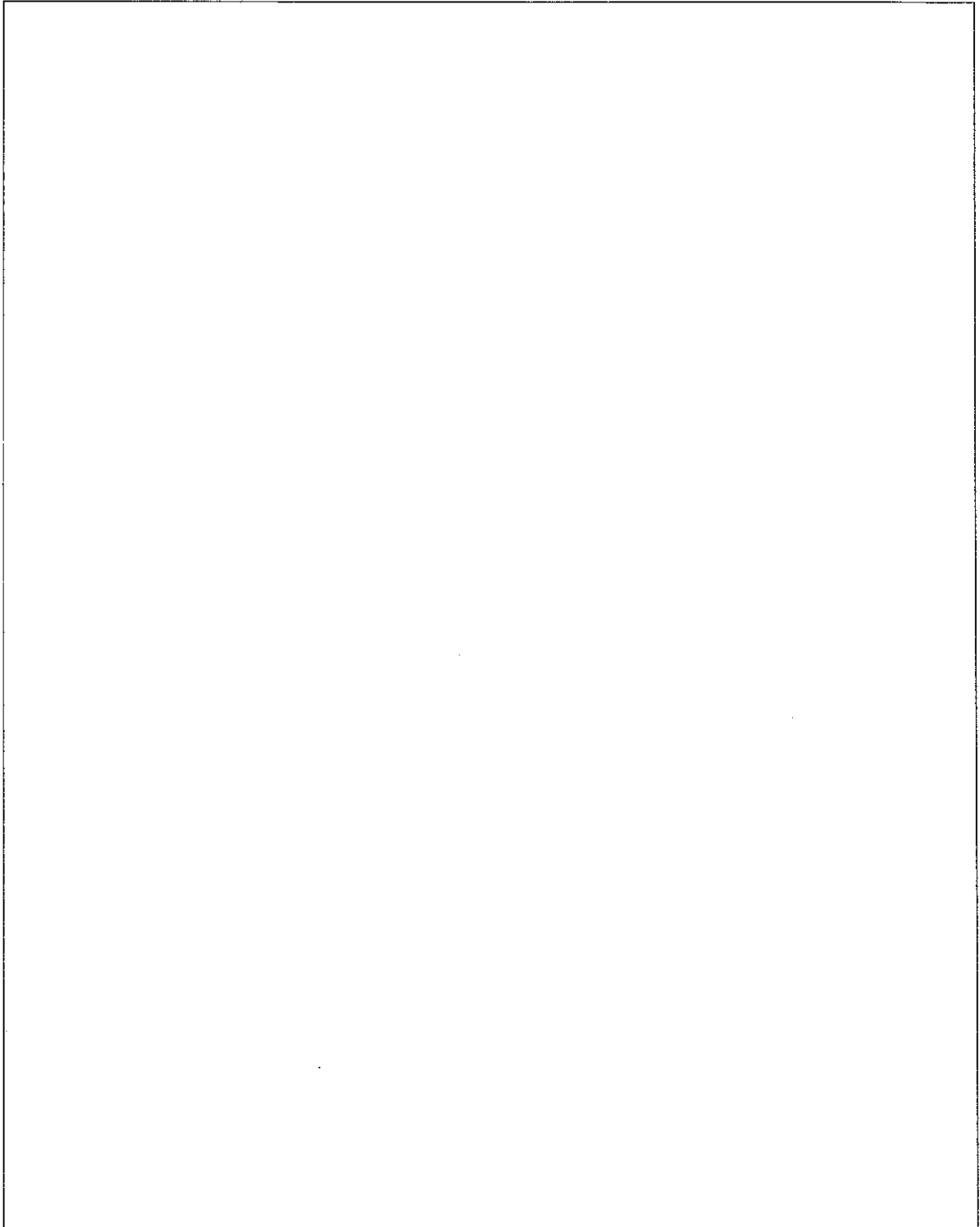


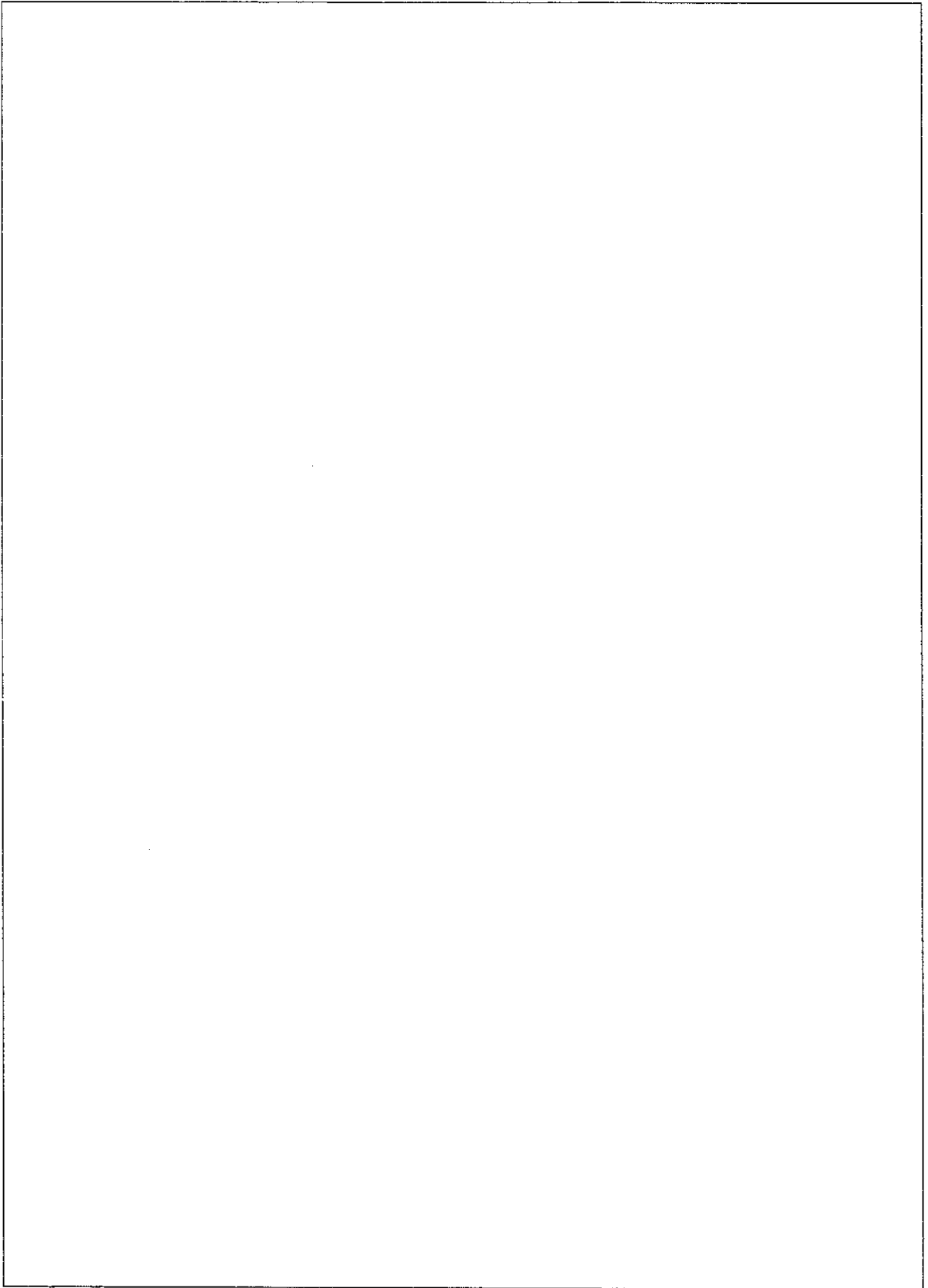
שאלה 4 סעיף (א)

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית חד-חד-ערכית ויהיו $v_1, \dots, v_k \in V$ כך ש-

$$\text{Im}(T) = \text{Span}(T(v_1), \dots, T(v_k))$$

הוכיחו כי $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$.



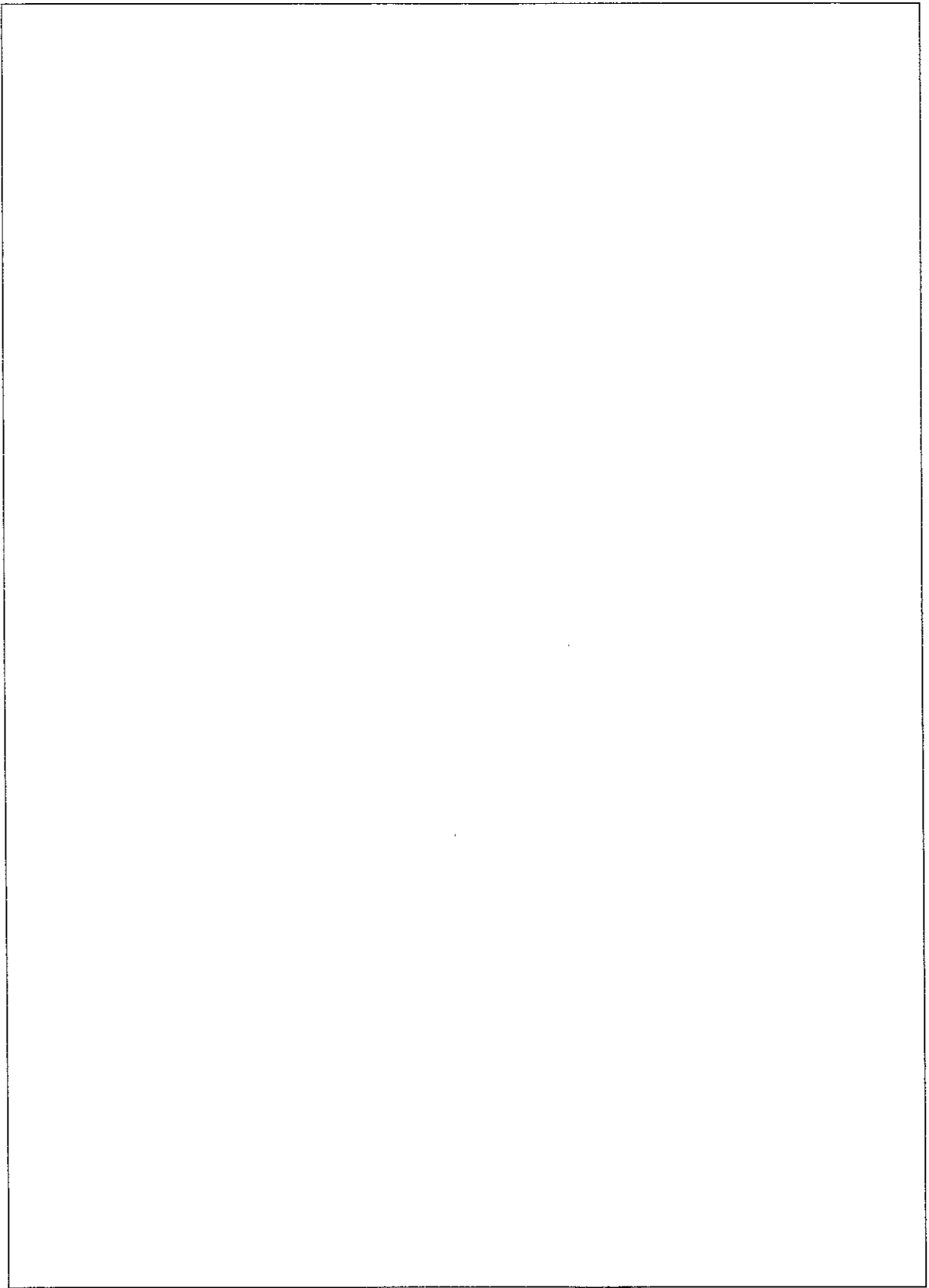


שאלה 4 סעיף (ב)

תתי-מרחבים U ו- W של $\mathbb{R}^4$ מוגדרים על ידי

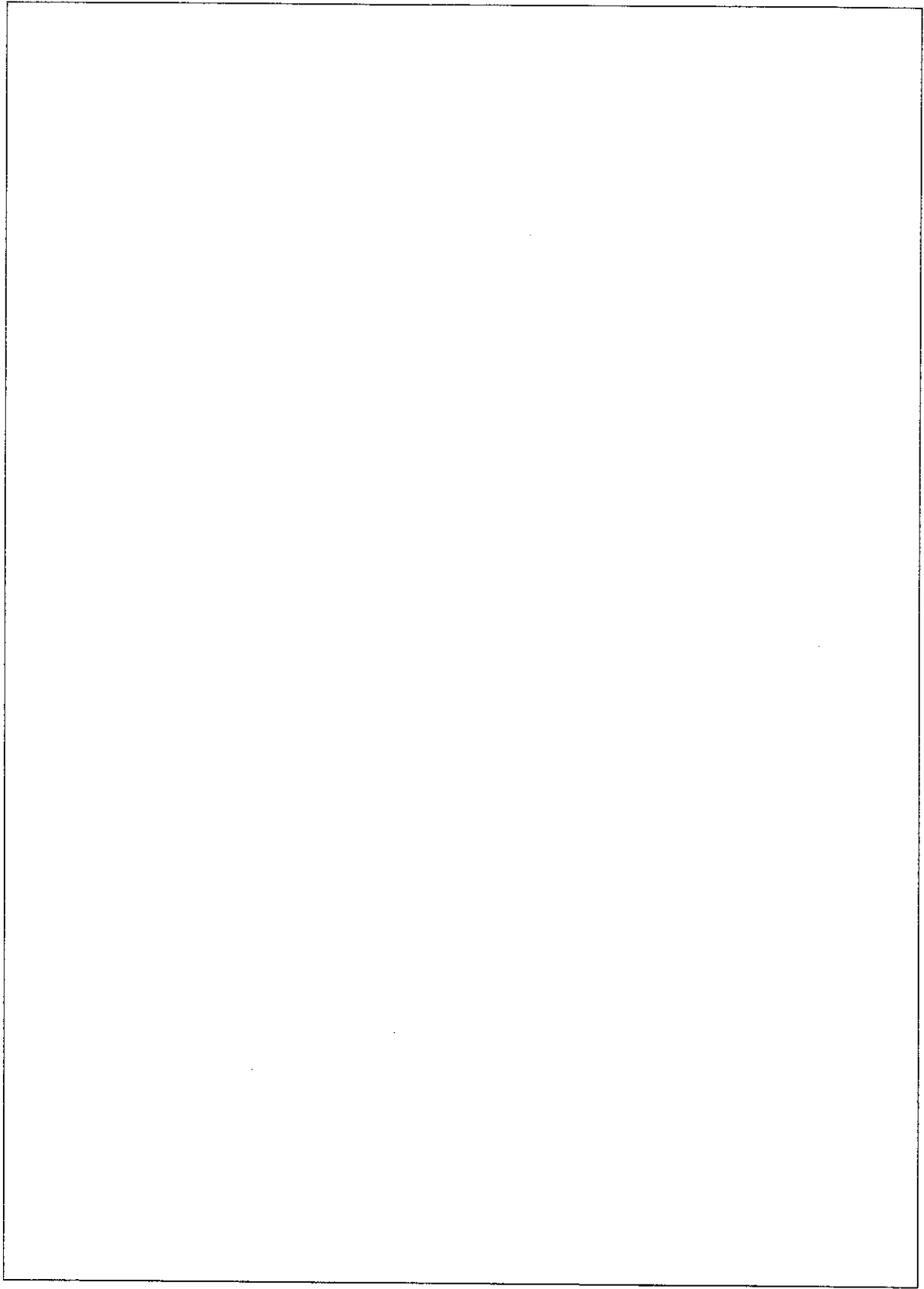
$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

מצאו בסיס עבור $U \cap W$.



שאלה 5 סעיף (א)

נתונות מטריצות $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $P \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$ כך ש- P הפיכה ו- PA היא מטריצה מדורגת מצומצמת שיש לה שורת אפסים אחת **בדיוק**. נסמן את המקדמים של השורה התחתונה של P ב- $p_1, \dots, p_m$. הוכיחו כי קבוצת הפתרונות של המשוואה $p_1x_1 + \dots + p_mx_m = 0$ שווה למרחב העמודות של A .

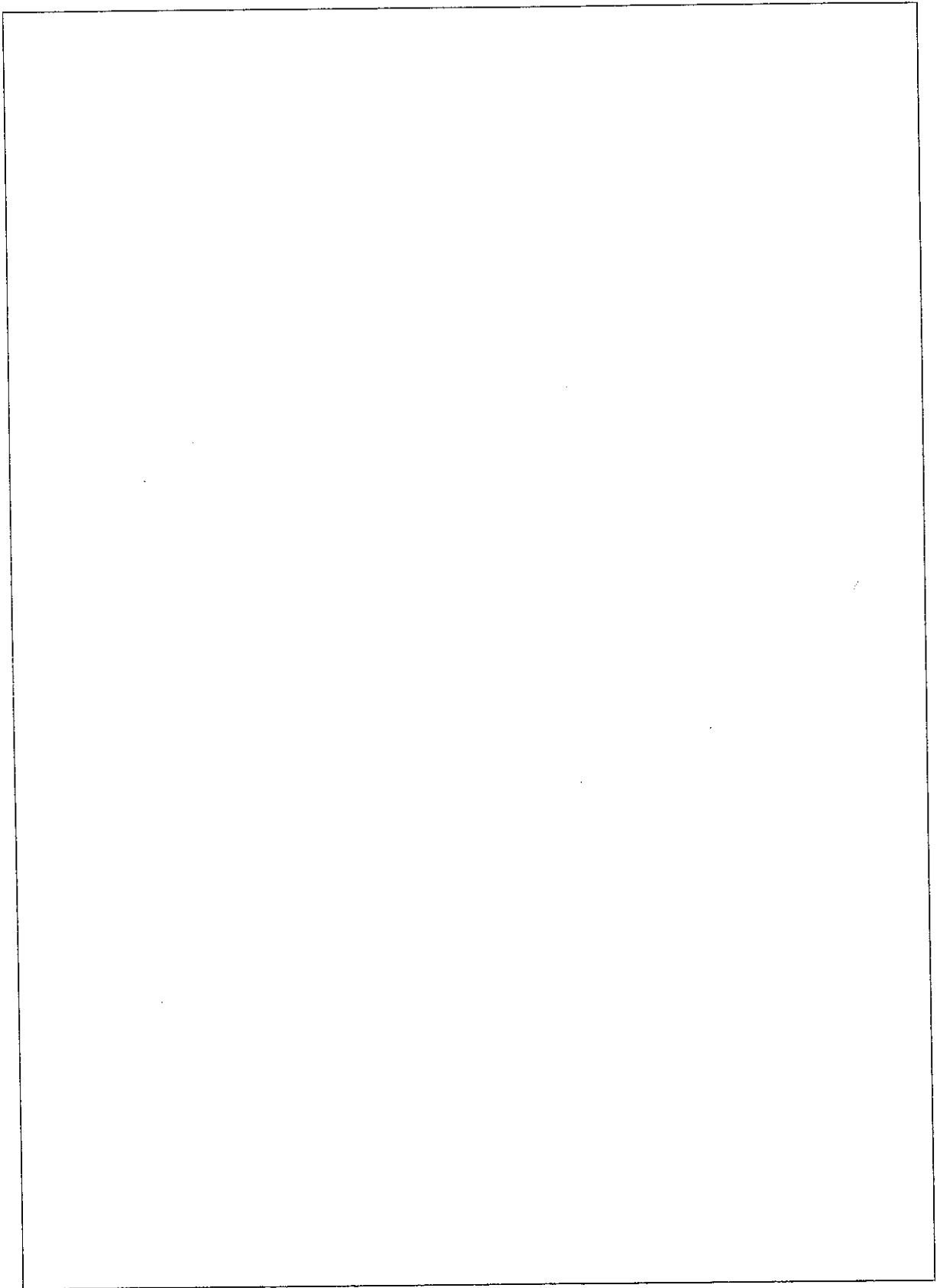


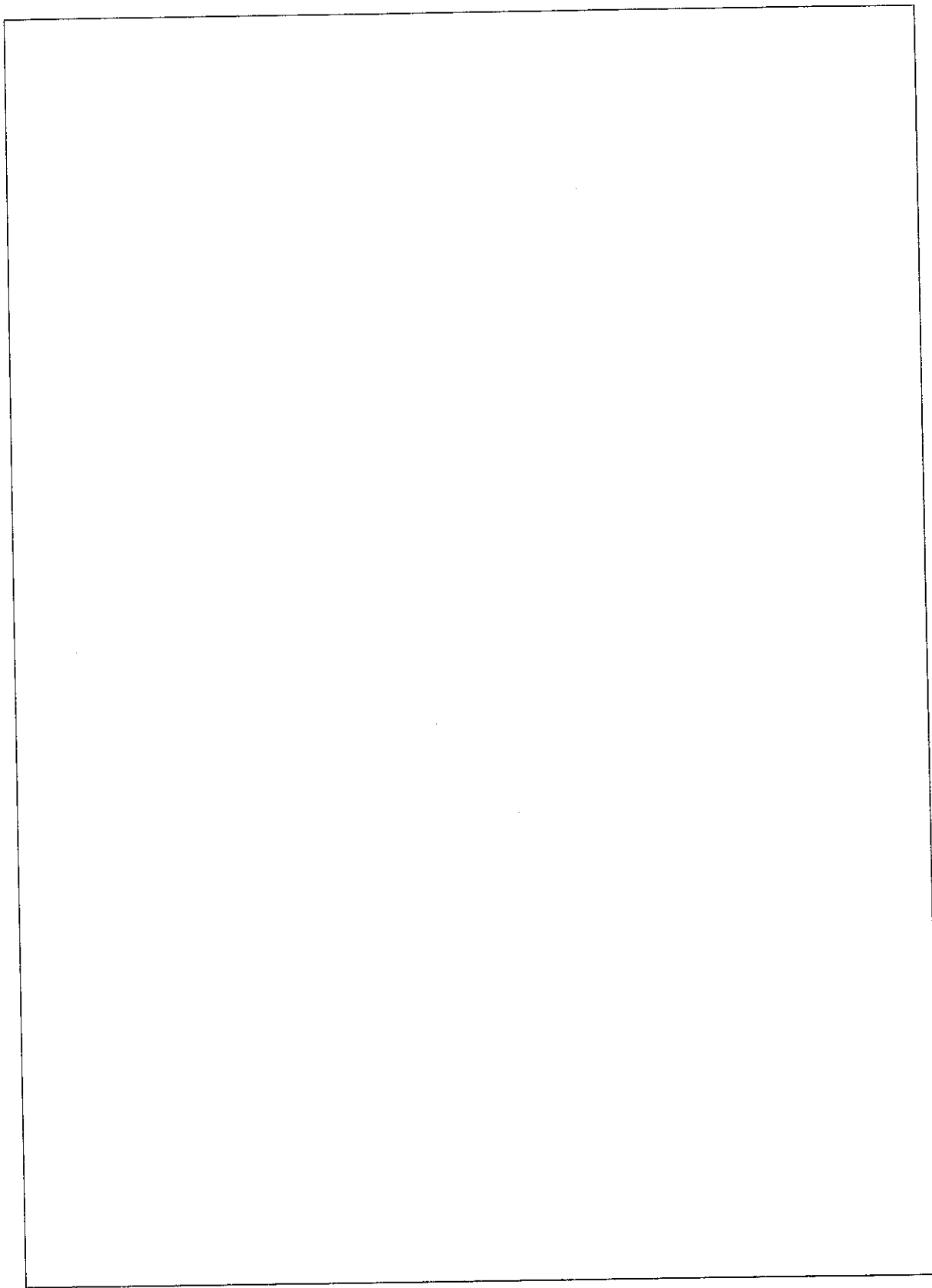
שאלה 5 סעיף (ב)

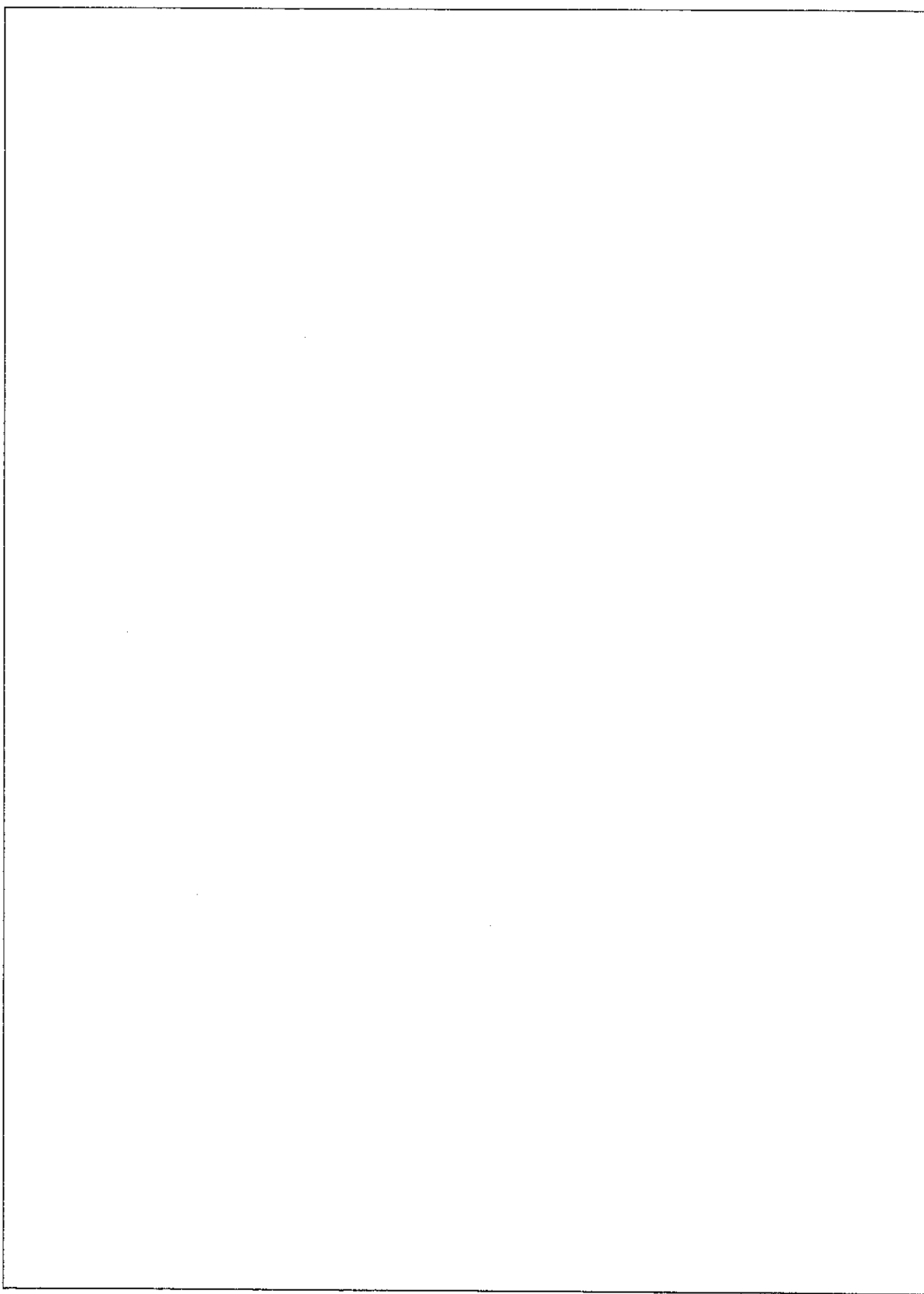
תהי $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ העתקה לינארית המוגדרת על ידי

$$T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot A + A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

מצאו בסיסים של $\text{Ker}(T)$ ו- $\text{Im}(T)$.







עמוד רזרבי 3

